Análisis de Tendencia de Ventas Mensuales

A partir del conjunto de datos de Walmart, al consolidar las ventas semanales por mes (agrupando las 45 tiendas), observamos un comportamiento altamente estacional con fluctuaciones cíclicas bien marcadas cada año.

📉 Comportamiento Histórico de la Tendencia

1. **Picos Anuales:** Los meses de mayor facturación ocurren consistentemente en **noviembre y diciembre** (impulsados por las festividades de Acción de Gracias y Navidad), donde las ventas globales superan los $210 millones y rozan los $288 millones mensuales. Asimismo, ciertos meses intermedios muestran picos estacionales según el calendario de semanas fiscales de Walmart (meses de 5 semanas).
2. **Valles:** Los meses de enero y febrero suelen registrar la menor actividad comercial tras las fiestas de fin de año, situándose frecuentemente alrededor de los $160 - $190 millones.
3. **Crecimiento Interanual:** Al comparar los mismos meses entre 2010 y 2012, se aprecia una tendencia general relativamente estable con un crecimiento moderado promedio del **2% anual**.

🔮 Proyección para los Próximos 3 Meses

Utilizando un enfoque de **modelo estacional ajustado por tendencia histórica** (tomando como base el rendimiento del año anterior y aplicando la tasa de crecimiento promedio observada), las proyecciones para el cierre de 2012 e inicio de 2013 son las siguientes:

- **Noviembre 2012: $214.37 millones** (Impulsado por el inicio de la temporada de compras navideñas).
- **Diciembre 2012: $293.84 millones** (El mes de mayor volumen del año debido a las festividades decembrinas).
- **Enero 2013: $172.27 millones** (Contracción tradicional post-navidad).

🔍 Fundamento y Nivel de Confiabilidad

- **¿En qué nos basamos?**
  - **Estacionalidad Histórica (Seasonal Naive / Year-over-Year):** El modelo replica el patrón de comportamiento exacto del año anterior, ya que las ventas minoristas dependen fuertemente de fechas comerciales recurrentes (festivos, Black Friday, Navidad).
  - **Tasa de Crecimiento Interanual:** Se incorpora un factor de ajuste del +2% fundamentado en el comportamiento marginal observado entre periodos comparables de 2011 y 2012.
- **¿Qué tan confiable es la proyección?**
  - **Confiabilidad Media-Alta para Noviembre y Diciembre:** Los patrones de consumo en estas fechas festivas son sumamente predecibles y estables en el sector retail.
  - **Factores de Riesgo / Limitaciones:** Esta proyección asume que no ocurren alteraciones macroeconómicas drásticas (cambios súbitos en inflación, desempleo o políticas de precios de combustible). Además, el dataset finaliza en octubre de 2012, por lo que

estas cifras sirven como una estimación analítica de tendencia basada en la estacionalidad histórica documentada.